

嘉兴市高三模拟测试

技术 试题卷

(2025.4)

本试题卷分信息技术和通用技术两部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

阅读下列材料，回答第1至2题：

某社区“健康生活”服务平台通过健康监测手环采集了社区居民的心率、运动、睡眠等数据，并结合社区医院电子病历、线上健康课程等资源，提供个性化健康报告。平台需实名注册，数据加密后存储于本地服务器，并通过社区APP与居民共享分析结果。

1. 下列关于该服务平台中数据与信息的说法，不正确的是

- A. 手环采集的睡眠时长是数据
- B. 该服务平台只能管理结构化数据
- C. 平台提供的个性化健康报告内容属于信息
- D. 提供的个性化报告体现了信息的可加工处理性

2. 下列有关信息安全与防护的做法，不合理的是

- A. 用户注册时进行实名认证
- B. 健康数据存储时进行加密处理
- C. 为平台所有用户设置相同权限
- D. 采用数字和字符相结合的方式设置密码

3. DeepSeek是一种强大的人工智能工具，基于大规模预训练语言模型构建，融合了自然语言处理（NLP）、深度学习、强化学习、知识图谱等技术，广泛应用于各个行业。下列关于DeepSeek的说法正确的是

- A. DeepSeek属于领域人工智能
- B. 强化学习采用了符号主义人工智能方法
- C. DeepSeek给出的结论一定是正确可靠的
- D. 深度学习采用了数据驱动的人工智能方法

阅读下列材料，回答第4至6题：

某中学搭建了一套智慧校园管理系统，功能包括：学生考勤（人脸识别门禁）、课程表同步、食堂消费（校园卡刷卡支付）、健康监测（教室智能座椅采集坐姿数据）。系统采用B/S架构，数据存储于校内服务器，家长可远程查看学生考勤和消费记录。

4. 在智慧校园管理系统中，“课程表同步”功能实现的关键在于

- A. 服务器硬件提供存储空间
- B. 管理系统能实时更新数据
- C. 学生手动上传课程表文件
- D. 家长定期刷新浏览器页面

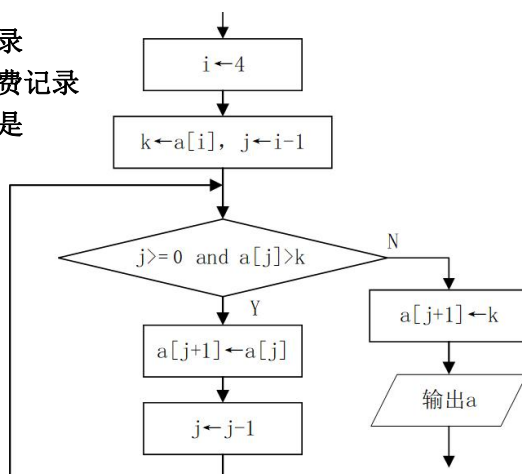
5. 下列关于该系统软硬件的说法，正确的是
- A. 健康监测功能完全通过软件算法实现
 - B. 人脸识别的计算过程由门禁设备独立完成
 - C. 家长可通过浏览器查看学生考勤和消费记录
 - D. 学生的校园卡存储了学生的个人信息和消费记录

6. 该系统中家长能远程访问数据，主要依赖的是

- A. 校内服务器接入因特网
- B. 食堂刷卡机直接连接因特网
- C. 校内局域网覆盖所有家长设备
- D. 教室智能座椅内置 5G 通信模块

7. 某算法的流程图如第 7 题图所示，其中 a 的初始值为 $[2, 5, 4, 9, 3]$ ，则执行该部分流程后，下列说法正确的是

- A. 该算法的循环次数为 4 次
- B. 程序运行结束， j 的值为 0
- C. 该算法实现了对数组 a 中数据的排序
- D. 语句 “ $a[j+1] \leftarrow k$ ” 修改为 “ $a[j+1] \leftarrow a[i]$ ” 不影响当前输出结果



第 7 题图

8. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 5、2、7、3、6，栈 S 初始为空。约定：若栈为空或者队首元素小于栈顶元素，那么队首元素出队并入栈；否则，将栈内所有小于队首元素的元素依次出栈并入队，然后将队首元素出队并入栈。反复执行上述操作，直到队列为空。最终，栈 S 中从栈顶到栈底的元素依次为

- A. 2、3、5、6、7
- B. 7、6、5、3、2
- C. 7、6、5、2、3
- D. 5、2、7、3、6

9. 已知一棵完全二叉树有 10 个叶子节点，下列说法正确的是

- A. 该完全二叉树的高度可能为 4
- B. 该完全二叉树的形态唯一确定
- C. 该完全二叉树度为 1 的节点最多只能有 1 个
- D. 该完全二叉树除了叶子节点外，其他节点的度都是 2

10. 给定一个有序数组 a ，删除重复元素，使每个元素只出现一次，输出去重后的数组。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```
p1, p2 = 1, 1
```

```
while p2 < len(a):
```

```
    while [ ]:
```

```
        p2 += 1
```

```
    if p2 < len(a):
```

```
        a[p1] = a[p2]
```

```
        p1 += 1; p2 += 1
```

```
print(a[:p1]) # 输出去重后的数组
```

- A. $p1 < \text{len}(a)$ and $a[p2] == a[p1-1]$
- B. $p2 < \text{len}(a)$ and $a[p2] == a[p1-1]$
- C. $p1 < \text{len}(a)$ and $a[p1] == a[p2-1]$
- D. $p2 < \text{len}(a)$ and $a[p1] == a[p2-1]$

11. 甲、乙程序段的功能相同，则乙程序段加框处的正确代码为

<pre>a = 1 b = 1 m = int(input("请输入 m 的值: ")) while a + b <= m: c = a + b a = b b = c print(b)</pre>	<pre>def f(a,b): c = a + b if c > m: return b else: return m = int(input("请输入 m 的值: ")) print(f(1,1))</pre>
甲程序段	乙程序段

- A. f(b, c)
- B. f(a, b)
- C. f(a, c)
- D. f(c, b)

12. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
n = 8
a = [randint(0, 4) * 2 for i in range(n)]
# randint(a,b), 随机生成一个[a, b]范围内的整数
for i in range(2):
    j = i + 1
    while j < n - 1:
        if i % 2 == 0:
            if a[j-1] < a[j] and a[j] > a[j+1]:
                j += 2
            else:
                a[j] += 2
        else:
            if a[j-1] > a[j] and a[j] < a[j+1]:
                j += 2
            else:
                a[j] -= 1
print(a)
```

运行后，数组 a 中的值可能的是

- A. [0, 4, 2, 12, 2, 10, 3, 4]
- B. [2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 4]
- C. [7, 10, 6, 8, 6, 10, 5, 6]
- D. [4, 8, 0, 10, 8, 10, 1, 2]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某款无人机具备自动返航功能，当满足以下任一条件时无人机自动返航：①信号连续丢失达 3 秒，②电量低于 20%，③距起点超出 200 米。无人机启动后，每隔 1 秒自动采集 1 次自动返航的条件数据，格式记为[a, b, c]，其中 a 为信号是否丢失，b 为电量，c 为距起点距离。如 [1, 0.55, 125] 表示没有丢失信号（1 为没丢失，0 为丢失），电量 55%，距起点 125 米。某次无人机飞行的数据下载至文本文件，编程分析无人机返航的时间及原因。

请回答下列问题：

（1）某次飞行数据中，无人机的初始状态正常，从第 1 秒开始采集的数据依次为：

[[1, 0.28, 5], [1, 0.26, 12], [0, 0.23, 20], [0, 0.19, 30], [0, 0.17, 40], [1, 0.15, 45], ...], 无人机从第 ▲ 秒开始返航。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取文本文件，飞行数据存入列表 data 中，代码略
reasons = ["信号连续丢失达 3 秒", "电量不足 20%", "距起点超出 200 米"]
r = -1
j = 0
b = [1, 1, 1]
for i in range(len(data)):
    _____ ① _____
    j = (j + 1) % 3
    if b[0] + b[1] + b[2] == 0:
        r = 0
        break
    if data[i][1] < 0.2 or _____ ② _____:
        if data[i][1] < 0.2:
            r = 1
        else:
            r = 2
        break
if r != -1:
    print("无人机在第", i + 1, "秒，因为", _____ ③ _____, "自动返航。")
else:
    print("本次飞行，无人机没有自动返航。")
```

14. 某小区“噪声检测系统”在 5 个区域分别安装了 1 个声音传感器，并通过 5G 信号连接在同 1 个智能终端上。传感器每隔 1 分钟采集一次噪声数据，智能终端通过网络将采集的噪声数据发送到服务器并保存到数据库，服务器根据数据判断噪声是否超标（大于 55 分贝），若噪声超标，则通过智能终端控制报警器报警。工作人员可通过浏览器查询历史噪声数据。请回答下列问题：

（1）以下可由智能终端完成的是 ▲ （单选，填字母：A. 将采集到的数据保存到数据库 / B. 处理浏览器的访问请求 / C. 设置数据采集时间间隔）

(2) 已知智能终端初始化语句为: `uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin1, rx=pin2)`, 则 IoT 模块的 RX 引脚连接智能终端的 ▲ (单选, 填字母: A. pin0 / B. pin1 / C. pin2) 引脚。

(3) 下列关于该系统的说法, 正确的有 ▲ (多选, 填字母)。(注: 全部选对得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

- A. 智能终端和服务端之间的通信是单向的
- B. 传感器和智能终端可以通过无线方式通信
- C. 报警器通过互联网直接接收服务器的控制信号
- D. 可通过设置传感器编号区分噪声数据所在的区域

(4) 为了检测小区的空气质量, 可对已有系统进行功能扩充, 请提供一种解决方案(从添加硬件和增加系统功能两个角度简要阐述)。

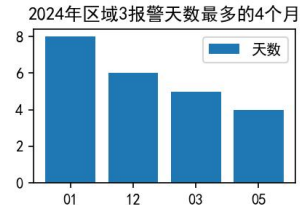
(5) 将系统中 2024 年的数据导出到 `data.xlsx` 中, 部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计 2024 年区域 3 出现噪声报警天数最多的 4 个月, 并根据分析结果绘制柱形图(如图 c 所示)。

区域	日期	时间	噪声
1	2024-01-01	0:00:00	43
2	2024-01-01	0:00:00	44
3	2024-01-01	0:00:00	42
3	2024-12-31	23:59:00	45
4	2024-12-31	23:59:00	30
5	2024-12-31	23:59:00	30

第 14 题图 a

月份	噪声
0 01	8
7 12	6
2 03	5
4 05	4

第 14 题图 b



第 14 题图 c

实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处(填字母)。

```
# 导入模块和图表字体设置, 代码略
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = df[df["区域"] == 3]
df1 =                      ①
df1 =                      ②
df1["月份"] = ""
for i in df1.index:
    df1.at[i, "月份"] = df1.at[i, "日期"][5:7]
df1 =                      ③
df1 =                      ④
print(df1) #显示结果如第 14 题图 b 所示
plt.bar(df1.月份, df1.噪声, label = "天数")
# 设置绘图参数, 并显示如图 c 所示的柱形图, 代码略
```

①②③④处可选代码有:

- A. `df1.sort_values("噪声", ascending = False).head(4)`
- B. `df1.sort_values("噪声").tail(4)`
- C. `df1[df1["噪声"] > 55]`
- D. `df1.groupby("月份", as_index = False).噪声.sum()`
- E. `df1.groupby("月份", as_index = False).噪声.count()`
- F. `df1.groupby("区域", as_index = False).count()`
- G. `df1.groupby("日期", as_index = False).count()`

15. 自动灌溉系统。某果园按水果种类分为 m 个园区（编号为 $1 \sim m$ ），园内共有 n 个蓄水池（编号为 $1 \sim n$ ）。系统首先通过湿度传感器采集的数据计算各园区需要的用水量（单位： m^3 ），然后对各个园区进行灌溉（假设水量充足）。灌溉规则如下：

①按园区的编号顺序依次给每个园区进行灌溉。

②优先使用蓄水量最多的水池，如果该水池中的水量不足，则用完该池水后，使用剩下的蓄水量最多的水池，直到完成所有园区的灌溉。

③如果蓄水量最多的水池有多个，则优先使用编号小的水池。

例如，共有 3 个蓄水池和 2 个园区，各蓄水池的水量依次为 20、35、30，2 个园区所需的水量依次为 47、25，则 1 号园区用水依次使用的水池是 2 号 35m^3 和 3 号 12m^3 ，2 号园区用水依次使用的水池是 1 号 20m^3 和 3 号 5m^3 ，完成灌溉后，3 号水池剩余水量为 13m^3 。

程序运行界面如第 15 题图所示。请回答下列问题。

1 号园区使用的蓄水池编号为： 2, 3 2 号园区使用的蓄水池编号为： 1, 3 有剩余水量的蓄水池信息如下： 3 号蓄水池剩余水量为： 13

第 15 题图

(1) 若果园有 5 个蓄水池和 4 个园区，蓄水池（编号为 $1 \sim 5$ ）的蓄水量依次为 50、35、28、45、16，园区（编号为 $1 \sim 4$ ）所需的水量依次为 80、15、30、10，则 3 号园区使用的蓄水池编号依次为_____。

(2) 编写 `sort` 函数，功能为按蓄水池水量从高到低排序。加框处的代码有错，请改正。

```
def sort(lst):  
    n = len(lst)  
    for i in range(n-1):  
        for j in range(1, n-i):  
            if lst[j] > lst[j-1]:  
                lst[j], lst[j-1] = lst[j-1], lst[j]  
    return lst
```

(3) 编写 `adjust` 函数，功能为调整头节点位置，使链表维持降序序列，并返回调整后的链表头指针。请在划线处填入合适的代码。

```
def adjust(head):  
    p = head  
    q = lnk[p][2]  
    while q != -1 and lnk[q][1] > lnk[head][1]:  
        p = q  
        q = lnk[q][2]  
    if p != head:  
        _____  
        lnk[p][2] = head  
        head = tmp  
    return head
```

(4) 实现园区自动浇灌过程的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取蓄水池编号和水量数据存入列表 pool 中
# 格式如: [[1, 50], [2, 35], [3, 28], [4, 45], [5, 16]], 代码略
# 读取园区所需的水量存入列表 park, 如 park=[80, 15, 30, 10], 代码略
n = len(pool)
n = len(park)
lnk = sort(pool)
for i in range(n):
    lnk[i].append(i+1)                #为 lnk[i]追加一个元素 i+1
lnk[i][2] = -1
head = 0
for i in range(m):
    num = park[i]
    poolcode = ""
    q = head
    while _____ ①:
        num -= lnk[q][1]
        poolcode += str(lnk[q][0]) + ","
        q = lnk[q][2]
    head = q
    if lnk[q][1] > num:
        poolcode += str(lnk[q][0]) + ","
        print(i + 1, '号园区使用的蓄水池编号为: ', poolcode[:-1])
        _____ ②
        if lnk[q][2] != -1:
            head = adjust(q)
    _____ ③
if head == -1:
    print('有剩余水量的蓄水池编号及水量: 无')
else:
    print('有剩余水量的蓄水池信息如下: ')
    while p != -1:
        print(lnk[p][0], "号蓄水池剩余水量为: ", lnk[p][1])
        p = lnk[p][2]
```